

Wyznaczanie długości fali świetlnej

Karina Nepravskaya

21 stycznia 2026

1 Wstęp teoretyczny

Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pól elektrycznego i magnetycznego. W klasycznym opisie są to pola zmienne w czasie, wzajemnie powiązane, a fala przenosi energię. Co ważne, fala EM nie wymaga ośrodka materialnego, czyli może rozchodzić się w próżni.

Długość fali λ to odległość między dwoma kolejnymi punktami fali będącymi w tej samej fazie mierzona wzdłuż kierunku rozchodzenia się fali. Dla dowolnej fali EM zachodzi zależność:

$$\lambda = \frac{c}{f},^{[1]} \quad (1)$$

gdzie f jest częstotliwością danej fali elektromagnetycznej, a c - prędkością światła w próżni.

Interferencja to zjawisko polegające na nakładaniu się dwóch lub więcej fal, co prowadzi do powstania nowej fali o zmienionej amplitudzie. Warunki zachodzenia zjawiska interferencji to przede wszystkim spójność fal, czyli jednakowa częstotliwość i stała różnica faz, oraz nakładanie się fal w przestrzeni.

1.1 Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie

Dyfrakcja to zjawisko fizyczne polegające na ugięciu fal podczas napotkania przeszkody, otworu lub przejścia przez szczelinę, co powoduje ich rozchodzenie się poza prostą trajektorię i tworzenie wzorów interferencyjnych (jasnych i ciemnych prążków). Jest widoczna, gdy rozmiar przeszkody jest porównywalny z długością fali, na przykład światło przechodzące przez małą przysłonę obiektywu.

Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie o szerokości a prowadzi do powstania obrazu dyfrakcyjnego z szerokim maksimum centralnym oraz kolejnymi, coraz słabszymi prążkami po obu stronach. Położenia minimum natężenia (ciemnych prążków) spełniają warunek:

$$a \sin \theta = m\lambda,^{[2]} \quad (2)$$

gdzie $m = 1, 2, 3, \dots$ jest rzędem minimum, θ kątem ugięcia, λ długością fali, a a szerokością szczeliny.

Dla małych kątów ($x_m \ll L$, gdzie x_m oznacza odległość na ekranie między maksimum centralnym a maksimum rzędu m , a L jest odległością między szczeliną a ekranem) zachodzi przybliżenie $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x_m}{L}$, co prowadzi do zależności liniowej:

$$x_m = \frac{m\lambda L}{a}, \quad (3)$$

W niniejszym doświadczeniu nie mierzono położenia maksimum kolejnych rzędów względem maksimum centralnego, lecz odległość x pomiędzy kolejnymi maksimumami, czyli sąsiednimi prążkami jasnymi obrazu dyfrakcyjnego. Dla małych kątów ugięcia ($x \ll L$) zależność tej odległości x jest liniowa względem odległości ekranu L i można ją opisać równaniem:

$$x = \frac{\lambda}{a} L, \quad (4)$$

gdzie współczynnikiem kierunkowym jest stosunek długości λ fali EM do szerokości szczeliny a .

1.2 Doświadczenie Younga

W doświadczeniu Younga wiązka lasera przechodzi przez przesłonę z dwiema szczelinami oddalonymi o a , a na ekranie umieszczonym w odległości L powstaje obraz interferencyjny. Dla małych kątów spełniona jest zależność liniowa

$$x = \frac{\lambda}{a} L,^{[3]} \quad (5)$$

gdzie x oznacza odległość wybranego prążka (o ustalonym rzędzie) od maksimum centralnego na ekranie, λ jest długością fali światła.

Przy stałym a i stałym rzędzie prążka zależność $x(L)$ jest proporcjonalna, a współczynnik kierunkowy prostej umożliwia wyznaczenie długości fali λ .

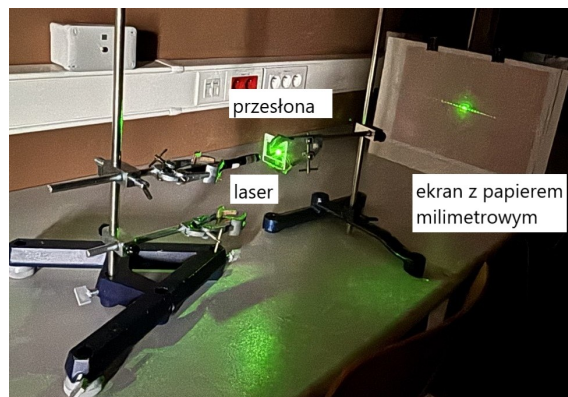
2 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie długości fali światła laserów o różnych kolorach na podstawie zjawisk dyfrakcji na pojedynczej szczelinie oraz interferencji w doświadczeniu Younga.

3 Aparatura

Do wyznaczania długości fali świetlnej w doświadczeniu Younga wykorzystano przesłonę z dwiema szczelinami o znanej szerokości szczelin $b = 0,04$ mm oraz odległości między nimi $a = 0,25$ mm, trzy lasery o podanych przez producenta długościach fali (czerwony, $\lambda_{czerw}^{ref} = 650 \pm 10$ nm, zielony $\lambda_{ziel}^{ref} = 532 \pm 10$ nm, oraz fioletowy $\lambda_{fiolet}^{ref} = 405 \pm 10$ nm), ekran, papier milimetrowy, dwa statywy z łapkami, taśmę mierniczą oraz taśmę klejącą.

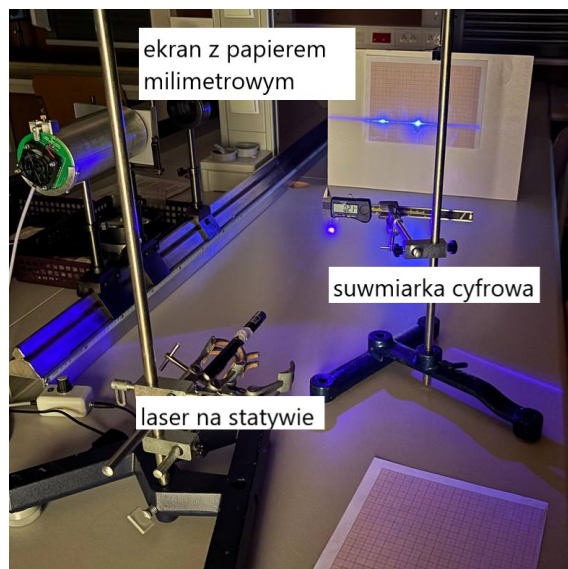
Układ eksperymentalny dla tej części przedstawiam na zdjęciu Rys. 1.



Rysunek 1: Układ eksperymentalny dla doświadczenia Younga.

Do wyznaczania długości fali świetlnej metodą dyfrakcji na pojedynczej szczelinie wykorzystano suwmiarkę cyfrową, lasery (czerwony, zielony, fioletowy), ekran, papier milimetrowy, dwa statywy z łapkami, taśmę mierniczą, papier oraz taśmę klejącą.

Układ eksperymentalny dla tej części przedstawiam na zdjęciu Rys. 2.



Rysunek 2: Układ eksperymentalny dla metody dyfrakcji na pojedynczej szczelinie.

4 Przebieg doświadczenia

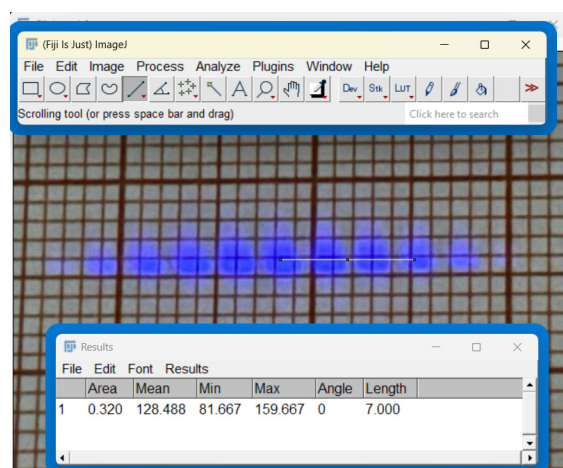
4.1 Doświadczenie Younga

Ustawiono przesłonę z dwiema szczelinami na statywie, a następnie w tej samej osi zamocowano laser na drugim statywie tak, aby podczas całej serii pomiarów pozostawał nieruchomy i świecił w stałym położeniu. Ekran ustawiono możliwie prostopadłe do kierunku propagacji wiązki, w odległości około 80-160 cm od przysłony, a na jego powierzchni przymocowano papier milimetrowy w celu ułatwienia kontroli geometrii układu oraz późniejszej analizy prążków. Po

ustawieniu ekranu kilkakrotnie zmierzono taśmą mierniczą odległość L między płaszczyzną szczelin a ekranem wzdłuż kierunku wiązki, ustawiając taśmę możliwie prostopadłe do ekranu i równoległe do powierzchni blatu.

Wiązkę wyregulowano tak, aby przechodziła przez obie szczeliny i tworzyła na ekranie obraz interferencyjny, po czym skorygowano ewentualne nachylenie przysłony tak, aby prążki były równoległe do linii siatki papieru milimetrowego. Podczas wykonywania ustawień oraz mierzenia odległości L wiązkę zasłanianio grubą kartką papieru, aby uniknąć przypadkowego narażenia wzroku na światło lasera.

W lekko przyciemnionym oświetleniu wykonano zdjęcie obrazu interferencyjnego, a następnie przeanalizowano je w programie Fiji (ImageJ), nanosząc skalę i wyznaczając odległości między środkami maksimum centralnego a maksimum rzędu 3. Przykładowy pomiar w programie przedstawiono na Rys. 3.



Rysunek 3: Pomiar odległości pomiędzy kolejnymi maksimumami w Fiji.

Pomiary przeprowadzono dla pięciu różnych odległości L dla jednej barwy lasera, a następnie całą procedurę powtórzono dla każdego z laserów. Umieszczam wszystkie dane eksperymentalne na Tab. 1-6.

4.2 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Najpierw ustawiono szczęki suwmiarki tak, aby tworzyły bardzo wąską szczelinę o szerokości a , którą dodatkowo zanotowano. Następnie suwmiarkę zamocowano na statywie. Laser ustawiono tak, aby wiązka przechodziła przez szczelinę i padała na ekran ustawiony możliwie prostopadłe do kierunku propagacji wiązki w odległości L . Na ekranie obserwowano obraz dyfrakcyjny w postaci maksimum centralnego oraz kolejnych prążków po obu stronach.

Zmierzono odległość L między szczeliną a ekranem za pomocą taśmy mierniczej, ustawiając ją możliwie prostopadłe do ekranu i równoległe do powierzchni blatu. Następnie wykonano zdjęcie obserwowanego obrazu dyfrakcyjnego. Całą procedurę powtórzono dla pięciu różnych wartości L dla każdego z laserów (czerwonego, zielonego i fioletowego), zachowując niezmienną geometrię układu.

Po zakończeniu pomiarów, analogicznie jak w części dotyczącej doświadczenia Younga, wykonane fotografie poddano analizie w programie ImageJ (z rozszerzeniem Fiji), w sposób identyczny jak przedstawiono na Rys. 3 w opisie tamtej części eksperymentu. Dane eksperymentalne umieszczam na Tab. 7-12.

5 Opracowanie wyników

5.1 Niepewności systematyczne

- Taśma miernicza: niepewność powiązaną z najmniejszą podziałką o wartości $\Delta L = 0,1$ cm
- Suwmiarka cyfrowa: niepewność podana przez producenta $\Delta x = 0,02$ mm^[4]

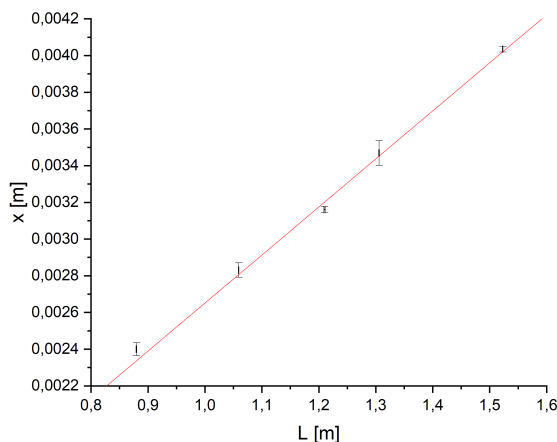
5.2 Doświadczenie Younga

Dla każdej serii pomiarów odległości L wyznaczono wartość średnią oraz odchylenie standardowe $\sigma(L)$, które przyjęto jako niepewność statystyczną. Wliczamy również wpływ niepewności systematycznej taśmy mierniczej ΔL zgodnie ze wzorem na standardową niepewność statystyczną $S(L)$:

$$S(L) = \sqrt{(\sigma(L))^2 + \frac{1}{3}(\Delta L)^2} \quad [5] \quad (6)$$

Wielokrotnie zmierzone w programie Fiji odległości x między środkiem maksimum centralnego a maksimum rzędu 3 podzielono przez 3, uzyskując odległość między kolejnymi maksimumami, po czym ten wynik uśredniono, wyznaczając również odchylenie standardowe $\sigma(x)$, które przyjęto jako niepewność statystyczną $S(x)$.

Z otrzymanych punktów sporządzono wykresy. Do tych punktów dopasowano regresję liniową $x(L) = w_0 L + w_1$ ważoną niepewnościami $S(x)$ i $S(L)$. Dopasowaną zależność $x(L)$ wraz z naniesionymi punktami umieszczam na Rys. 4.



Rysunek 4: Zależność odległości pomiędzy kolejnymi maksimumami x od odległości L między przesłoną a ekranem dla lasera czerwonego.

Wyraz wolny z tego dopasowania okazał się bardzo bliski zeru, co jest intuicyjnie poprawne, z kolei współczynnik kierunkowy ostatecznie wyniósł:

$$w_0^{czerw} = 0,00262 \pm 0,00009. \quad (7)$$

Z równania (5) wynika, że współczynnik kierunkowy w_0 prostej $x(L)$ jest równy:

$$w_0 = \frac{\lambda}{a}, \quad (8)$$

gdzie a jest odległością między dwiema szczelinami w przesłonie. Stąd długość fali można wyznaczyć ze wzoru

$$\lambda = w_0 a. \quad (9)$$

Ponieważ w obliczeniach przyjęto a jako wartość dokładną, standardowa niepewność długości fali wynika wyłącznie z niepewności współczynnika kierunkowego $S(w_0)$ i wynosi:

$$S(\lambda) = a S(w_0). \quad (10)$$

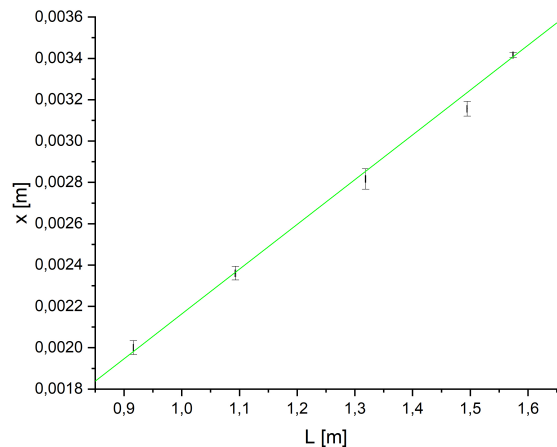
Ostatecznie, otrzymana wartość długości fali światła dla lasera czerwonego wyniosła:

$$\lambda_{czerw}^{exp} = (655 \pm 22) \text{ nm}. \quad (11)$$

Porównując tę wartość λ_{czerw}^{exp} z wartością referencyjną $\lambda_{czerw}^{ref} = (650 \pm 10)$ nm podaną na laserze, sprawdzimy zgodność w granicach sumy niepewności tych wartości.

$$|\lambda_{czerw}^{exp} - \lambda_{czerw}^{ref}| = |655 - 650| = 5 < k \cdot (22 + 10) = k \cdot 32. \quad (12)$$

Warunek jest spełniony już dla $k = 1$.

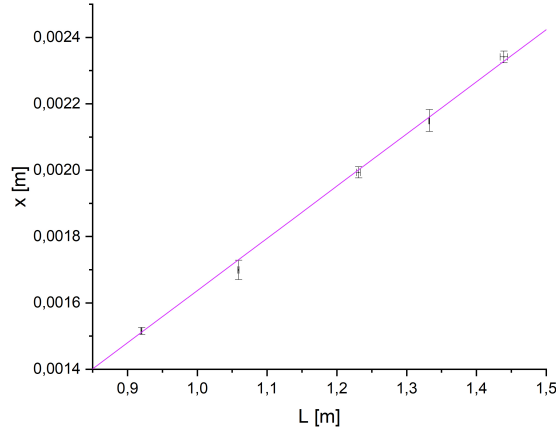


Rysunek 5: Zależność odległości pomiędzy kolejnymi maksimumami x od odległości L między przesłoną a ekranem dla lasera zielonego.

Przeprowadzając analogiczną analizę dla laserów zielonego oraz fioletowego, dla których wykresy zależności wraz z dopasowaniami przedstawiono odpowiednio na Rys. 5 oraz Rys. 6, otrzymano ostatecznie:

$$\lambda_{ziel}^{exp} = (543 \pm 16) \text{ nm}, \quad (13)$$

$$\lambda_{fiolet}^{exp} = (393 \pm 9) \text{ nm}. \quad (14)$$



Rysunek 6: Zależność odległości pomiędzy kolejnymi maksimami x od odległości L między przesłoną a ekranem dla lasera fioletowego.

Porównując wartości bezwzględne różnicy tych wartości eksperymentalnych i referencyjnych z wielokrotnością sumy ich niepewności, otrzymujemy:

$$|\lambda_{ziel}^{exp} - \lambda_{ziel}^{ref}| = |543 - 532| = 11 < k \cdot (16 + 10) = k \cdot 26. \quad (15)$$

$$|\lambda_{fiolet}^{exp} - \lambda_{fiolet}^{ref}| = |393 - 405| = 12 < k \cdot (9 + 10) = k \cdot 19. \quad (16)$$

co w obu przypadkach jest spełnione dla $k = 1$.

5.3 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Szerokość szczeliny podczas całego przebiegu eksperymentu pozostawała taka sama i jej wartość jest równa $a = (0,20 \pm 0,02)$ mm.

Przeliczając niepewność systematyczną Δa tego pomiaru na niepewność statystyczną $S(a)$ korzystając z następującej zależności:

$$S(a) = \frac{\Delta a}{\sqrt{3}},^{[5]} \quad (17)$$

ostatecznie otrzymujemy $a = (0,20 \pm 0,01)$ mm.

Dla wszystkich wyznaczonych wartości odległości ekranu od szczeliny L oraz zmierzonych odległości x pomiędzy kolejnymi maksimami przeprowadzono analogiczną analizę jak w części poświęconej doświadczeniu Younga.

W wyniku tej analizy dla każdego z laserów otrzymano wykresy, które przedstawiam na Rys. 7.

W wyniku dopasowania do danych dla każdego z laserów, otrzymano następujące współczynniki kierunkowe nachylenia prostej:

$$w_0^{czerw} = 0,00341 \pm 0,00008, \quad (18)$$

$$w_0^{ziel} = 0,00273 \pm 0,00011, \quad (19)$$

$$w_0^{fiol} = 0,00204 \pm 0,00003. \quad (20)$$

Aby przeliczyć je na długości fali światła, korzystamy ze wzoru:

$$\lambda = w_0 a, \quad (21)$$

Uwzględniając niepewności statystyczne $S(a)$ szerokości szczeliny oraz $S(w_0)$ współczynnika kierunkowego, niepewność długości fali λ wyznaczamy ze wzoru na standardową niepewność pomiarową, ostatecznie otrzymując:

$$S(\lambda) = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial w_0} S(w_0)\right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial a} S(a)\right)^2} \quad (22)$$

$$= \sqrt{(a S(w_0))^2 + (w_0 S(a))^2}. \quad (23)$$

Ostatecznie, otrzymujemy następujące długości fal światła dla odpowiednio laserów czerwonego, zielonego i fioletowego:

$$\lambda^{czerw} = (680 \pm 37) \text{ nm}, \quad (24)$$

$$\lambda^{ziel} = (546 \pm 36) \text{ nm}, \quad (25)$$

$$\lambda^{fiol} = (420 \pm 8) \text{ nm}. \quad (26)$$

Porównując wartości bezwzględne różnicy długości fal wyznaczonych eksperymentalnie i podanych przez producenta z wielokrotnością sumy ich niepewności, otrzymujemy:

$$|\lambda_{czerw}^{exp} - \lambda_{czerw}^{ref}| = |680 - 650| = 30 < k \cdot (37 + 10) = k \cdot 47. \quad (27)$$

$$|\lambda_{ziel}^{exp} - \lambda_{ziel}^{ref}| = |546 - 532| = 14 < k \cdot (36 + 10) = k \cdot 46. \quad (28)$$

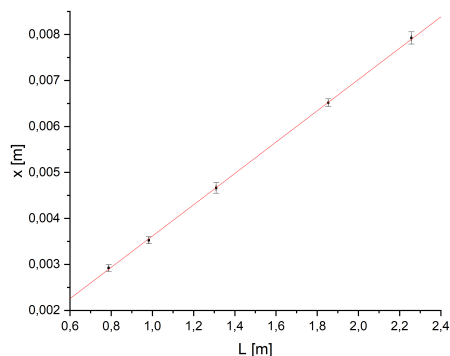
$$|\lambda_{fiol}^{exp} - \lambda_{fiol}^{ref}| = |420 - 405| = 15 < k \cdot (8 + 10) = k \cdot 18. \quad (29)$$

Z czego widać, że każda z tych nierówności jest spełniona już dla $k = 1$.

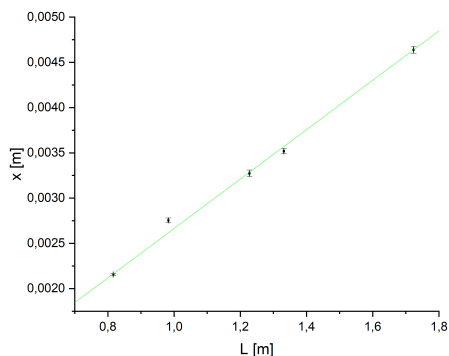
6 Wnioski i podsumowania

6.1 Doświadczenie Younga

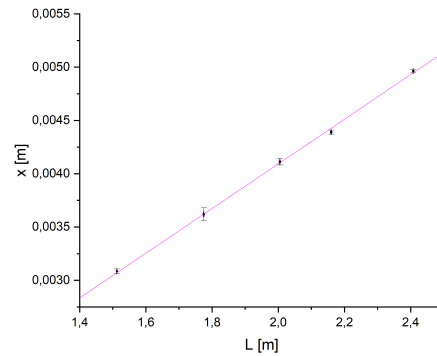
Wartości długości fali wyznaczone w doświadczeniu Younga są zgodne z wartościami podanymi przez producenta dla każdego z laserów w granicach pojedynczej sumy niepewności tych wartości. Oznacza to, że zależność $x(L)$ odległości pomiędzy kolejnymi maksimami od odległości pomiędzy przesłoną a ekranem jest liniowa zgodnie z teorią, a zastosowana metoda pozwala z wystarczającą dokładnością wyznaczać długość fali światła laserowego.



(a) Laser czerwony.



(b) Laser zielony.



(c) Laser fioletowy.

Rysunek 7: Wykres zależności odległości pomiędzy kolejnymi maksimumami $x(L)$ od odległości pomiędzy ekranem a suwmiarką L dla trzech laserów.

6.2 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Wyniki otrzymane w części dyfrakcji na pojedynczej szczelinie również okazały się spójne z referencyjnymi wartościami w granicach sumy ich niepewności, co potwierdza poprawność danej metody.

Porównując zastosowane metody, można stwierdzić, że metoda oparta na doświadczeniu Younga, w której długość fali wyznacza się przy użyciu przesłony z dwiema szczelinami, daje nieco dokładniejsze wyniki. Można to wyjaśnić przez to, że prążki w układzie Younga były mniej wrażliwe na niewielkie odchylenia geometrii układu.

W przypadku pojedynczej szczeliny zaobserwowano natomiast, że nawet niewielkie nieprostopadłe ustawienie suwmiarki lub elementów układu względem osi optycznej powodowało wyraźną zmianę obrazu dyfrakcyjnego. Prążki traciły symetrię, a ich położenia ulegały zauważalnym przesunięciom. W efekcie w tej części doświadczenia trudniej było zapewnić identyczne warunki pomiaru dla kolejnych ustawień, co mogło zwiększać niepewność i obniżać dokładność w porównaniu z doświadczeniem Younga.

Ogólnie, w całym doświadczeniu na niepewność mogły wpływać czynniki związane z ustawieniem układu i analizą zdjęć. W Fiji wyznaczenie środka maksimum oraz położenia kolejnych maksimumów nie zawsze było jednoznaczne, bo prążki nie były idealnie ostre, a szczeliny mogły nie być idealnie równe. Mimo że starano się robić zdjęcia prostopadłe do ekranu, mogła pojawić się lekka perspektywa, ponieważ telefon czasem trzeba było trzymać niżej, żeby nie zasłaniać wiązki, a drobne drgania mogły dodatkowo rozmywać prążki.

Dokładność można by poprawić, używając statywu do telefonu, stabilnie ustawiając ekran i przesłonę oraz mierząc L zawsze w tej samej osi i w ten sam sposób.

Niepewność mogła też wynikać z wyznaczania odległości L , mimo że starano się trzymać taśmę mierniczą równolegle do podłoża i wzdłuż wiązki, mogło wystąpić niewielkie nachylenie taśmy lub ekranu. Dodatkowo, między seriami mogły zdarzyć się minimalne przesunięcia lasera względem przesłony albo niewielki przechył przesłony.

Dodatkowo, zdarzały się sytuacje, w których ze względu na zbyt dużą intensywność światła emitowanego przez lasery

obrazy dyfrakcyjne oraz obrazy referencyjne okazywały się zbyt jasne dla kamery telefonu, w wyniku czego ona nie była w stanie poprawnie zarejestrować szczegółów, które były dobrze widoczne gołym okiem. W przyszłości należałoby również spróbować użyć bardziej odpowiednie urządzenie do rejestracji tego typu danych, aby ograniczyć ten efekt.

Literatura

- [1] "Fizyka dla szkół wyższych. Tom I. OpenStax." <https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/16-1-fale-biegnace>. 16.1 Fale biegnące, dostęp: 2026-01-21.
- [2] "Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax." <https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/4-1-dyfrakcja-na-pojedynczej-szczelinie>. 4.1 Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, dostęp: 2026-01-21.
- [3] "Double Slit Interference." http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/slits.html?utm_source=chatgpt.com. Note: należy dodatkowo upewnić się, że na początku linku jest http nie https. Dostęp: 2026-01-14.
- [4] "Specyfikacja producenta suwmiarki cyfrowej." https://phoneo.pl/products/suwmiarka-elektroniczna-z-wyswietlaczem-lcd-150mm-6?variant=39831156981894&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=ad1&utm_content=Suwmiarka%20Elektroniczna%20z%20Wy%C5%9Bwietlaczem%20LCD%20-%20150mm%20%2F%20%22&gad_source=1&gad_campaignid=20803890869&gbraid=OAAAAACoC7W0ZWCB6Ei5lN0tE3wFu0S1Tl&gclid=CjwKCAiAj8LLBhAkEiwAJbY76swrZ1l4NXaHCvtAfC3hGjEJ1-X39VvFKjGzU-KQi5VzceSz1VR0ctZEQA_vD_BwE. Dostęp: 2026-01-21.
- [5] S. Lalik, "Warsztaty z kursu "Wstęp do pracowni fizycznej"," 2024. IPF UJ.

Tabele pomiarowe

Tabela 1: Pomiary odległości L od ekranu do przesłony w doświadczeniu Younga dla czerwonego lasera.

Pomiar	L_1 [cm]	L_2 [cm]	L_3 [cm]	L_4 [cm]	L_5 [cm]
1	$121,2 \pm 0,1$	$106,0 \pm 0,1$	$88,0 \pm 0,1$	$130,5 \pm 0,1$	$152,3 \pm 0,1$
2	$120,6 \pm 0,1$	$105,9 \pm 0,1$	$87,9 \pm 0,1$	$130,6 \pm 0,1$	$152,3 \pm 0,1$
3	$121,0 \pm 0,1$	$105,9 \pm 0,1$	$88,0 \pm 0,1$	$130,6 \pm 0,1$	$152,2 \pm 0,1$
4	$121,2 \pm 0,1$	$106,0 \pm 0,1$	$88,0 \pm 0,1$	$130,7 \pm 0,1$	$152,4 \pm 0,1$
5	$121,1 \pm 0,1$	$105,9 \pm 0,1$	$87,9 \pm 0,1$	$130,6 \pm 0,1$	$152,3 \pm 0,1$

Tabela 2: Pomiary odległości L od ekranu do przesłony w doświadczeniu Younga dla zielonego lasera.

Pomiar	L_1 [cm]	L_2 [cm]	L_3 [cm]	L_4 [cm]	L_5 [cm]
1	$149,5 \pm 0,1$	$131,9 \pm 0,1$	$109,2 \pm 0,1$	$157,3 \pm 0,1$	$91,6 \pm 0,1$
2	$149,4 \pm 0,1$	$131,8 \pm 0,1$	$109,3 \pm 0,1$	$157,4 \pm 0,1$	$91,7 \pm 0,1$
3	$149,5 \pm 0,1$	$131,9 \pm 0,1$	$109,4 \pm 0,1$	$157,5 \pm 0,1$	$91,6 \pm 0,1$
4	$149,4 \pm 0,1$	$131,8 \pm 0,1$	$109,3 \pm 0,1$	$157,4 \pm 0,1$	$91,6 \pm 0,1$
5	$149,5 \pm 0,1$	$131,8 \pm 0,1$	$109,2 \pm 0,1$	$157,3 \pm 0,1$	$91,7 \pm 0,1$

Tabela 3: Pomiary odległości L od ekranu do przesłony w doświadczeniu Younga dla fioletowego lasera.

Pomiar	L_1 [cm]	L_2 [cm]	L_3 [cm]	L_4 [cm]	L_5 [cm]
1	$91,9 \pm 0,1$	$106,0 \pm 0,1$	$122,7 \pm 0,1$	$143,4 \pm 0,1$	$133,2 \pm 0,1$
2	$92,0 \pm 0,1$	$105,8 \pm 0,1$	$122,8 \pm 0,1$	$143,3 \pm 0,1$	$133,3 \pm 0,1$
3	$92,1 \pm 0,1$	$105,9 \pm 0,1$	$123,9 \pm 0,1$	$143,5 \pm 0,1$	$133,2 \pm 0,1$
4	$92,0 \pm 0,1$	$105,9 \pm 0,1$	$123,0 \pm 0,1$	$143,6 \pm 0,1$	$133,3 \pm 0,1$
5	$92,1 \pm 0,1$	$105,8 \pm 0,1$	$123,8 \pm 0,1$	$143,5 \pm 0,1$	$133,3 \pm 0,1$

Tabela 4: Pomiary odległości Δx między kolejnymi maksimami (prążkami jasnymi) wyznaczone w programie Fiji (ImageJ) w doświadczeniu Younga dla czerwonego lasera.

Pomiar	Δx_1 [mm]	Δx_2 [mm]	Δx_3 [mm]	Δx_4 [mm]	Δx_5 [mm]
1	9,231	8,615	7,094	10,711	12,058
2	9,335	8,375	7,304	10,304	12,150
3	9,325	8,380	7,204	10,342	12,453
4	9,401	8,210	7,081	10,546	12,543
5	9,320	8,670	7,340	10,754	12,001

Tabela 5: Pomiary odległości Δx między kolejnymi maksimami (prążkami jasnymi) wyznaczone w programie Fiji (ImageJ) w doświadczeniu Younga dla zielonego lasera.

Pomiar	Δx_1 [mm]	Δx_2 [mm]	Δx_3 [mm]	Δx_4 [mm]	Δx_5 [mm]
1	9,575	8,299	7,083	10,213	6,000
2	9,522	8,374	7,083	10,231	6,001
3	9,469	8,449	7,082	10,249	6,001
4	9,415	8,523	7,082	10,266	6,002
5	9,362	8,598	7,081	10,284	6,002

Tabela 6: Pomiary odległości Δx między kolejnymi maksimami (prążkami jasnymi) wyznaczone w programie Fiji (ImageJ) w doświadczeniu Younga dla fioletowego lasera.

Pomiar	Δx_1 [mm]	Δx_2 [mm]	Δx_3 [mm]	Δx_4 [mm]	Δx_5 [mm]
1	4,546	5,245	6,030	7,000	6,349
2	4,536	5,172	6,005	7,012	6,399
3	4,856	5,098	5,980	7,024	6,449
4	4,656	5,025	5,955	7,036	6,499
5	4,696	4,951	5,930	7,047	6,548

Tabela 7: Pomiary odległości L od ekranu do suwmiarki dla czerwonego lasera.

Pomiar	L_1 [cm]	L_2 [cm]	L_3 [cm]	L_4 [cm]	L_5 [cm]
1	$185,4 \pm 0,1$	$225,7 \pm 0,1$	$130,9 \pm 0,1$	$98,2 \pm 0,1$	$78,8 \pm 0,1$
2	$185,3 \pm 0,1$	$225,6 \pm 0,1$	$131,0 \pm 0,1$	$98,3 \pm 0,1$	$78,7 \pm 0,1$
3	$185,4 \pm 0,1$	$225,8 \pm 0,1$	$131,0 \pm 0,1$	$98,2 \pm 0,1$	$78,7 \pm 0,1$
4	$185,3 \pm 0,1$	$225,6 \pm 0,1$	$130,9 \pm 0,1$	$98,4 \pm 0,1$	$78,8 \pm 0,1$
5	$185,3 \pm 0,1$	$225,8 \pm 0,1$	$131,0 \pm 0,1$	$98,4 \pm 0,1$	$78,8 \pm 0,1$

Tabela 8: Pomiary odległości L od ekranu do suwmiarki dla zielonego lasera.

Pomiar	L_1 [cm]	L_2 [cm]	L_3 [cm]	L_4 [cm]	L_5 [cm]
1	$133,2 \pm 0,1$	$122,7 \pm 0,1$	$98,3 \pm 0,1$	$81,6 \pm 0,1$	$172,3 \pm 0,1$
2	$133,1 \pm 0,1$	$122,8 \pm 0,1$	$98,2 \pm 0,1$	$81,7 \pm 0,1$	$172,4 \pm 0,1$
3	$133,2 \pm 0,1$	$122,7 \pm 0,1$	$98,3 \pm 0,1$	$81,6 \pm 0,1$	$172,3 \pm 0,1$
4	$133,1 \pm 0,1$	$122,8 \pm 0,1$	$98,1 \pm 0,1$	$81,6 \pm 0,1$	$172,2 \pm 0,1$
5	$133,1 \pm 0,1$	$122,8 \pm 0,1$	$98,4 \pm 0,1$	$81,5 \pm 0,1$	$172,4 \pm 0,1$

Tabela 9: Pomiary odległości L od ekranu do suwmiarki dla fioletowego lasera.

Pomiar	L_1 [cm]	L_2 [cm]	L_3 [cm]	L_4 [cm]	L_5 [cm]
1	$151,3 \pm 0,1$	$177,4 \pm 0,1$	$200,2 \pm 0,1$	$216,0 \pm 0,1$	$240,7 \pm 0,1$
2	$151,2 \pm 0,1$	$177,5 \pm 0,1$	$200,5 \pm 0,1$	$215,9 \pm 0,1$	$240,8 \pm 0,1$
3	$151,3 \pm 0,1$	$177,6 \pm 0,1$	$200,6 \pm 0,1$	$216,1 \pm 0,1$	$240,8 \pm 0,1$
4	$151,1 \pm 0,1$	$177,4 \pm 0,1$	$200,5 \pm 0,1$	$216,0 \pm 0,1$	$240,9 \pm 0,1$
5	$151,4 \pm 0,1$	$177,6 \pm 0,1$	$200,6 \pm 0,1$	$215,8 \pm 0,1$	$240,7 \pm 0,1$

Tabela 10: Pomiary odległości x pomiędzy kolejnymi maksimami wyznaczone w programie Fiji (ImageJ) dla lasera czerwonego.

Pomiar	x_1 [mm]	x_2 [mm]	x_3 [mm]	x_4 [mm]	x_5 [mm]
1	19,200	22,706	13,178	10,194	8,286
2	19,200	22,915	14,675	9,901	8,177
3	20,374	24,170	14,765	10,779	9,182
4	19,840	24,582	14,111	10,828	9,108
5	19,146	24,476	13,224	11,170	9,107

Tabela 11: Pomiary odległości x pomiędzy kolejnymi maksimami wyznaczone w programie Fiji (ImageJ) dla lasera zielonego.

Pomiar	x_1 [mm]	x_2 [mm]	x_3 [mm]	x_4 [mm]	x_5 [mm]
1	10,373	9,777	8,018	6,505	13,653
2	10,331	9,423	8,157	6,505	14,037
3	10,581	9,997	8,326	6,408	13,943
4	10,706	9,955	8,448	6,505	13,653
5	10,786	9,953	8,357	6,406	14,278

Tabela 12: Pomiary odległości x pomiędzy kolejnymi maksimami wyznaczone w programie Fiji (ImageJ) dla lasera fioletowego.

Pomiar	x_1 [mm]	x_2 [mm]	x_3 [mm]	x_4 [mm]	x_5 [mm]
1	9,146	10,500	12,033	13,138	14,905
2	9,147	10,500	12,345	13,388	14,815
3	9,146	10,709	12,583	12,965	14,990
4	9,391	11,332	12,308	13,134	14,995
5	9,431	11,250	12,418	13,219	14,725